

Objektinis Programavimas v2.0

Objektinis Programavimas v2.0 2.0
Studentu duomenų apdorojimo sistema su abstrakčia bazine klase

Objektinis Programavimas v2.0 Documentation

- Generated by [doxygen](#) 1.16.1

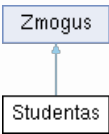
Objektinis Programavimas v2.0 2.0
Studentu duomenų apdorojimo sistema su abstrakčia bazine klase

Studentas Class Reference

Išvestinė klase iš [Zmogus](#), reprezentuojanti studentą. [More...](#)

#include <[student.h](#)>

Inheritance diagram for Studentas:



Public Member Functions

	Studentas ()
	Studentas (std::string vardas, std::string pavarde)
	Studentas (const Studentas &other)
	Studentas (Studentas &&other) noexcept
	~Studentas ()=default
Studentas &	operator= (const Studentas &other)
Studentas &	operator= (Studentas &&other) noexcept
std::string	getVardas () const
	Grynas virtualus metodas vardui gauti.
std::string	getPavarde () const
	Grynas virtualus metodas pavardei gauti.
const std::vector< int > &	getTarpRez () const
int	getEgzRez () const
float	getGalutinis () const
void	setVardas (const std::string &v)

void	<u>setPavarde</u> (const std::string &p)
void	<u>addTarpRez</u> (int r)
void	<u>setEgzRez</u> (int r)
void	<u>setGalutinis</u> (float g)
	<u>Studentas</u> ()
	1. Numatytasis konstruktorius
	<u>Studentas</u> (std::string vardas, std::string pavarde)
	1. Parametrinis konstruktorius
	<u>Studentas</u> (const <u>Studentas</u> &other)
	1. Kopijavimo konstruktorius
	<u>Studentas</u> (<u>Studentas</u> &&other) noexcept
	1. Move konstruktorius
	<u>~Studentas</u> ()
	1. Destruktorius
<u>Studentas</u> &	<u>operator=</u> (const <u>Studentas</u> &other)
	1. Kopijavimo priskyrimo operatorius
<u>Studentas</u> &	<u>operator=</u> (<u>Studentas</u> &&other) noexcept
	1. Move priskyrimo operatorius
std::string	<u>getVardas</u> () const override Gauto vardo metoda (override is <u>Zmogus</u>).
std::string	<u>getPavarde</u> () const override Gauto pavardes metoda (override is <u>Zmogus</u>).
std::ostream &	<u>print</u> (std::ostream &os) const override Išvesties į srautą metoda (override is <u>Zmogus</u>).
std::istream &	<u>read</u> (std::istream &is) override

	Ivesties is srauto metoda (override is <u>Zmogus</u>).
const std::vector< int > &	<u>getTarpRez</u> () const Gauti tarpiniu rezultatu vektoriu.
int	<u>getEgzRez</u> () const
float	<u>getGalutinis</u> () const
void	<u>addTarpRez</u> (int rez)
void	<u>setEgzRez</u> (int rez)
void	<u>setGalutinis</u> (float gal)
void	<u>clearTarpRez</u> ()
void	<u>setVardas</u> (const std::string &vardas)
void	<u>setPavarde</u> (const std::string &pavarde)
Public Member Functions inherited from <u>Zmogus</u>	
	<u>Zmogus</u> () Numatytasis konstruktorius.
	<u>Zmogus</u> (std::string vardas, std::string pavarde) Parametrinis konstruktorius.
	<u>Zmogus</u> (const <u>Zmogus</u> &other) Kopijavimo konstruktorius.
	<u>Zmogus</u> (<u>Zmogus</u> &&other) noexcept Move konstruktorius.
virtual	<u>~Zmogus</u> ()=0 Grynas virtualus destruktoriaus.
<u>Zmogus</u> &	<u>operator=</u> (const <u>Zmogus</u> &other) Kopijavimo priskyrimo operatorius.
<u>Zmogus</u> &	<u>operator=</u> (<u>Zmogus</u> &&other) noexcept Move priskyrimo operatorius.

Private Attributes

std::string	<u>vardas_</u>
std::string	<u>pavarde_</u>
std::vector< int >	<u>tarp_rez_</u> Tarpiniu rezultatu vektorius.
int	<u>egz_rez_</u> Egzamino rezultatas.
float	<u>galutinis_</u> Galutinis balas.

Friends

std::ostream &	<u>operator<<</u> (std::ostream &os, const <u>Studentas</u> &s) Išvesties operatorius (friend).
std::istream &	<u>operator>></u> (std::istream &is, <u>Studentas</u> &s) Įvesties operatorius (friend).

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from [Zmogus](#)

std::string	<u>vardas</u> Zmogaus vardas.
std::string	<u>pavarde</u> Zmogaus pavarde.

Detailed Description

Išvestinė klase is [Zmogus](#), reprezentuojanti studenta.

[Studentas](#) turi:

- Varda ir pavarde (paveldeta is [Zmogus](#))
- Tarpinius rezultatus (std::vector<int>)
- Egzamino rezultata (int)
- Galutini bala (float)

Implementuoja Rule of Five:

1. Numatytasis konstruktorius
2. Parametrinis konstruktorius
3. Kopijavimo konstruktorius
4. Move konstruktorius
5. Destruktorius
6. Kopijavimo priskyrimo operatorius
7. Move priskyrimo operatorius

Definition at line [10](#) of file [main_class.cpp](#).

Constructor & Destructor Documentation

◆ [Studentas\(\)](#) [1/8]

```
Studentas::Studentas ( ) inline
```

Definition at line 19 of file [main_class.cpp](#).

19: [egz_rez_](#)(0), [galutinis_](#)(0.0f) {}

[Studentas::galutinis_](#)

float galutinis_

Galutinis balas.

Definition [main_class.cpp:16](#)

[Studentas::egz_rez_](#)

int egz_rez_

Egzamino rezultatas.

Definition [main_class.cpp:15](#)

◆ Studentas() [2/8]

```
Studentas::Studentas ( std::string vardas,  
                        std::string pavarde ) inline
```

Definition at line 20 of file [main_class.cpp](#).

21 : [vardas_](#)(std::move(vardas)), [pavarde_](#)(std::move(pavarde)), [egz_rez_](#)(0),
[galutinis_](#)(0.0f) {}

[Studentas::pavarde_](#)

std::string pavarde_

Definition [main_class.cpp:13](#)

[Studentas::vardas_](#)

std::string vardas_

Definition [main_class.cpp:12](#)

◆ Studentas() [3/8]

```
                        const  
Studentas::Studentas ( Studentas other ) inline  
                        &
```

Definition at line 22 of file [main_class.cpp](#).

23 : [vardas_](#)(other.[vardas_](#)), [pavarde_](#)(other.[pavarde_](#)), [tarp_rez_](#)(other.[tarp_rez_](#)),

24 [egz_rez_](#)(other.[egz_rez_](#)), [galutinis_](#)(other.[galutinis_](#)) {}

[Studentas::tarp_rez_](#)

std::vector< int > tarp_rez_

Tarpiniu rezultatu vektorius.

Definition [main_class.cpp:14](#)

◆ Studentas() [4/8]

Studentas::Studentas	(	<u>Studentas</u>	<i>other</i>	)	inline	noexcept
		&&				

Definition at line 25 of file main_class.cpp.

```
26 : vardas (std::move(other.vardas)), pavarde (std::move(other.pavarde)),
27 tarp_rez (std::move(other.tarp_rez)), egz_rez (other.egz_rez),
galutinis (other.galutinis) {
28 other.egz_rez = 0;
29 other.galutinis = 0.0f;
30 }
```

◆ ~Studentas() [1/2]

Studentas::~~Studentas	(		)	default
------------------------	---	--	---	---------

◆ Studentas() [5/8]

Studentas::Studentas	(		)	inline
----------------------	---	--	---	--------

1. Numatytasis konstruktorius

Sukuria studenta su tusciais duomenimis. Inicializuoja: egz_rez = 0, galutinis = 0.0f

Definition at line 57 of file student.h.

```
57: Zmogus(), egz_rez (0), galutinis (0.0f) {}
```

Zmogus::Zmogus

Zmogus()

Numatytasis konstruktorius.

Definition zmogus.h:36

◆ Studentas() [6/8]

Studentas::Studentas	(	std::string	<i>vardas</i> ,			
			std::string	<i>pavarde</i>	)	inline

1. Parametrinis konstruktorius

Parameters

<u>vardas</u>	Studento vardas
---------------	-----------------

<u>pavarde</u>	Studento pavarde
----------------	------------------

Sukuria studenta su nurodytu vardu ir pavarde. Tarpiniai rezultatai tusti, egz_rez_ = 0, galutinis_ = 0.0f

Definition at line 67 of file student.h.

```
68 : Zmogus(std::move(vardas), std::move(pavarde)), egz_rez_(0), galutinis_(0.0f)
{}

```

◆ Studentas() [7/8]

```

                                const
Studentas::Studentas ( Studentas  other )    inline
                                &

```

1. Kopijavimo konstruktorius

Parameters

other Kopijuojamas Studentas objektas

Sukuria nepriklausoma kopija (gili kopija). Kopijuojami visi duomenys: vardas, pavarde, tarp_rez_, egz_rez_, galutinis_

Definition at line 77 of file student.h.

```
78 : Zmogus(other.vardas_, other.pavarde_),
79 tarp_rez_(other.tarp_rez_),
80 egz_rez_(other.egz_rez_),
81 galutinis_(other.galutinis_) {}

```

◆ Studentas() [8/8]

```

Studentas::Studentas ( Studentas  other )    inlinenoexcept
                        &&

```

1. Move konstruktorius

Parameters

other Perkeliamas Studentas objektas

Perkelia resursus be kopijavimo (efektyvu). Po move operacijos, originalo objektas lieka validus bet su undefined reikšmemis.

Definition at line 90 of file student.h.

```
91 : Zmogus(std::move(other.vardas_), std::move(other.pavarde_)),
92 tarp_rez_(std::move(other.tarp_rez_)),
93 egz_rez_(other.egz_rez_),
94 galutinis_(other.galutinis_) {
95 other.egz_rez_ = 0;

```

```
96 other.galutinis_ = 0.0f;
97 }
```

◆ ~Studentas() [2/2]

Studentas::~~Studentas	()	inline
------------------------	---------	--------

1. Destruktorius

Išvalo atmintį: tarp_rez_.clear()

Definition at line [104](#) of file [student.h](#).

```
104 {
105   tarp_rez_.clear();
106 }
```

Member Function Documentation

◆ addTarpRez() [1/2]

void			
Studentas::addTarpRez	(int r)	inline	

Definition at line [65](#) of file [main_class.cpp](#).

```
65{ tarp_rez_.push_back(r); }
```

◆ addTarpRez() [2/2]

void			
Studentas::addTarpRez	(int rez)	inline	

Definition at line [244](#) of file [student.h](#).

```
244{ tarp_rez_.push_back(rez); }
```

◆ clearTarpRez()

void			
Studentas::clearTarpRez	()	inline	

Definition at line [247](#) of file [student.h](#).

```
247{ tarp_rez_.clear(); }
```

◆ getEgzRez() [1/2]

```
int  
Studentas::getEgzRez ( ) const inline
```

Definition at line 60 of file main_class.cpp.

```
60{ return egz_rez_; }
```

◆ getEgzRez() [2/2]

```
int  
Studentas::getEgzRez ( ) const inline
```

Definition at line 241 of file student.h.

```
241{ return egz_rez_; }
```

◆ getGalutinis() [1/2]

```
float  
Studentas::getGalutinis ( ) const inline
```

Definition at line 61 of file main_class.cpp.

```
61{ return galutinis_; }
```

◆ getGalutinis() [2/2]

```
float  
Studentas::getGalutinis ( ) const inline
```

Definition at line 242 of file student.h.

```
242{ return galutinis_; }
```

◆ getPavarde() [1/2]

```
std::string  
Studentas::getPavarde ( ) const inlinevirtual
```

Grynas virtualus metodas pavardei gauti.

Returns

Zmogaus pavarde

Implements [Zmogus](#).

Definition at line 58 of file [main_class.cpp](#).

```
58{ return pavarde\_; }
```

◆ [getPavarde\(\)](#) [2/2]

```
std::string  
Studentas::getPavarde ( ) const inlineoverridevirtual
```

Gauto pavardes metoda (override is [Zmogus](#)).

Returns

Studento pavarde

Implements [Zmogus](#).

Definition at line 159 of file [student.h](#).

```
159 {  
160 return pavarde\_;  
161 }
```

◆ [getTarpRez\(\)](#) [1/2]

```
const std::vector< int >  
& ( ) const inline  
Studentas::getTarpRez
```

Definition at line 59 of file [main_class.cpp](#).

```
59{ return tarp\_rez\_; }
```

◆ [getTarpRez\(\)](#) [2/2]

```
const std::vector< int >  
& ( ) const inline  
Studentas::getTarpRez
```

Gauti tarpiniu rezultatu vektoriu.

Returns

Const nuoroda i [tarp_rez_](#)

Definition at line [240](#) of file [student.h](#).

```
240{ return tarp\_rez; }
```

◆ [getVardas\(\)](#) [1/2]

```
std::string  
Studentas::getVardas ( ) const inlinevirtual
```

Grynas virtualus metodas vardui gauti.

Returns

[Zmogaus](#) vardas

Implements [Zmogus](#).

Definition at line [57](#) of file [main_class.cpp](#).

```
57{ return vardas; }
```

◆ [getVardas\(\)](#) [2/2]

```
std::string  
Studentas::getVardas ( ) const inlineoverridevirtual
```

Gauto vardo metoda (override is [Zmogus](#)).

Returns

[Studento](#) vardas

Implements [Zmogus](#).

Definition at line [151](#) of file [student.h](#).

```
151 {  
152 return vardas;  
153 }
```

◆ [operator=\(\)](#) [1/4]

```
Studentas & const  
Studentas::operator= ( Studentas other ) inline  
&
```

Definition at line [33](#) of file [main_class.cpp](#).

```
33 {  
34 if (this != &other) {  
35 vardas = other.vardas ;
```

```

36 pavarde = other.pavarde ;
37 tarp_rez = other.tarp_rez ;
38 egz_rez = other.egz_rez ;
39 galutinis = other.galutinis ;
40 }
41 return *this;
42 }

```

◆ operator=() [2/4]

<u>Studentas</u> &	const	
Studentas::operator=	(<u>Studentas</u> <i>other</i>)	inline
	&	

1. Kopijavimo priskyrimo operatorius

Parameters

other Kopijuojamas Studentas objektas

Returns

Nuoroda i save

Apsauga nuo self-assignment. Kopijuoja bazines klases ir išvestines klases narius.

Definition at line [116](#) of file [student.h](#).

```

116 {
117 if (this != &other) {
118 Zmogus::operator=(other);
119 tarp_rez = other.tarp_rez ;
120 egz_rez = other.egz_rez ;
121 galutinis = other.galutinis ;
122 }
123 return *this;
124 }
Zmogus::operator=
Zmogus & operator=(const Zmogus &other)
Kopijavimo priskyrimo operatorius.
Definition zmogus.h:72

```

◆ operator=() [3/4]

<u>Studentas</u> &	(<u>Studentas</u> <i>other</i>)	inlinenoexcept
Studentas::operator=	&&	

Definition at line [44](#) of file [main_class.cpp](#).

```

44 {
45 if (this != &other) {

```

```

46 vardas = std::move(other.vardas);
47 pavarde = std::move(other.pavarde);
48 tarp_rez = std::move(other.tarp_rez);
49 egz_rez = other.egz_rez;
50 galutinis = other.galutinis;
51 other.egz_rez = 0;
52 other.galutinis = 0.0f;
53 }
54 return *this;
55 }

```

◆ operator=() [4/4]

<u>Studentas</u> &	(	<u>Studentas</u>	<i>other</i>	)	inline	noexcept
Studentas::operator=		&&				

1. Move priskyrimo operatorius

Parameters

<i>other</i>	Perkeliamas <u>Studentas</u> objektas
--------------	---------------------------------------

Returns

Nuoroda i save

Perkelia resursus be kopijavimo.

Definition at line 133 of file student.h.

```

133 {
134 if (this != &other) {
135 Zmogus::operator=(std::move(other));
136 tarp_rez = std::move(other.tarp_rez);
137 egz_rez = other.egz_rez;
138 galutinis = other.galutinis;
139 other.egz_rez = 0;
140 other.galutinis = 0.0f;
141 }
142 return *this;
143 }

```

◆ print()

std::ostream &	(	std::ostream	<i>os</i>	)	const	inline	override	virtual
Studentas::print		&						

Išvesties i srauta metoda (override is Zmogus).

Parameters

os Išvesties srautas

Returns

Nuoroda i išvesties srauta

Formatas: Vardas Pavarde ND1 ND2 ... NDn Egz

Implements [Zmogus](#).

Definition at line [170](#) of file [student.h](#).

```
170 {
171 os << std::left << std::setw(20) << vardas
172 << std::setw(20) << pavarde;
173
174 for (int rez : tarp_rez) {
175 os << std::setw(6) << rez;
176 }
177
178 os << std::setw(6) << egz_rez;
179 return os;
180 }
```

◆ read()

std::istream &	(	std::istream	is	)	inlineoverridevirtual
Studentas::read	&				

Išvesties iš srauto metoda (override iš [Zmogus](#)).

Parameters

is Išvesties srautas

Returns

Nuoroda i įvesties srauta

Nuskaitymo formatas: Vardas Pavarde ND1 ND2 ... NDn Egz Paskutinis skaičius - egzaminas, visi kiti - tarpiniai rezultatai.

Implements [Zmogus](#).

Definition at line [190](#) of file [student.h](#).

```
190 {
191 if (is >> vardas >> pavarde) {
192 tarp_rez.clear();
193 std::vector<int> grades;
194 int grade;
195 while (is >> grade) {
196 grades.push_back(grade);
197 }
198 }
```

```
199 if (!grades.empty()) {  
200     egz_rez = grades.back();  
201     grades.pop_back();  
202     tarp_rez = std::move(grades);  
203 }  
204 }  
205 return is;  
206 }
```

◆ **setEgzRez()** [1/2]

void	(int <i>r</i>)	inline
<u>Studentas::setEgzRez</u>		

Definition at line 66 of file main_class.cpp.

```
66{ egz_rez = r; }
```

◆ **setEgzRez()** [2/2]

void	(int <i>rez</i>)	inline
<u>Studentas::setEgzRez</u>		

Definition at line 245 of file student.h.

```
245{ egz_rez = rez; }
```

◆ **setGalutinis()** [1/2]

void	(float <i>g</i>)	inline
<u>Studentas::setGalutinis</u>		

Definition at line 67 of file main_class.cpp.

```
67{ galutinis = g; }
```

◆ **setGalutinis()** [2/2]

void	(float <i>gal</i>)	inline
<u>Studentas::setGalutinis</u>		

Definition at line 246 of file student.h.

```
246{ galutinis = gal; }
```

◆ setPavarde() [1/2]

void	const	
Studentas::setPavarde	(std::string <i>p</i>)	inline
	&	

Definition at line [64](#) of file [main_class.cpp](#).

```
64{ pavarde_ = p; }
```

◆ setPavarde() [2/2]

void	const	
Studentas::setPavarde	(std::string <i>pavarde</i>)	inline
	&	

Definition at line [250](#) of file [student.h](#).

```
250{ pavarde_ = pavarde; }
```

◆ setVardas() [1/2]

void	const	
Studentas::setVardas	(std::string <i>v</i>)	inline
	&	

Definition at line [63](#) of file [main_class.cpp](#).

```
63{ vardas_ = v; }
```

◆ setVardas() [2/2]

void	const	
Studentas::setVardas	(std::string <i>vardas</i>)	inline
	&	

Definition at line [249](#) of file [student.h](#).

```
249{ vardas_ = vardas; }
```

Friends And Related Symbol Documentation

◆ operator<<

```
std::ostream      std::ostream
& operator<<    ( &      os,
                  const    friend
                  Studentas & s )
```

Išvesties operatorius (friend).

Parameters

```
os  Išvesties srautas
s   Studentas objektas
```

Returns

Nuoroda i išvesties srauta

Naudojimas: `std::cout << studentas;`

Definition at line [218](#) of file [student.h](#).

```
218 {
219 return s.print(os);
220 }
Studentas::print
std::ostream & print(std::ostream &os) const override
Išvesties i srauta metoda (override is Zmogus).
```

Definition [student.h:170](#)

◆ operator>>

```
std::istream &    std::istream
operator>>      ( &      is,
                  Studentas    friend
                  &      s )
```

Išvesties operatorius (friend).

Parameters

```
is  Įvesties srautas
s   Studentas objektas
```

Returns

Nuoroda i įvesties srauta

Naudojimas: `std::cin >> studentas;`

Definition at line [230](#) of file [student.h](#).

```
230 {
231 return s.read(is);
232 }
```

[Studentas::read](#)

std::istream & read(std::istream &is) override
Ivesties is srauto metoda (override is Zmogus).

Definition [student.h:190](#)

Member Data Documentation

◆ egz_rez_

<u>int Studentas::egz_rez_</u>	private
--------------------------------	---------

Egzamino rezultatas.

Definition at line [15](#) of file [main_class.cpp](#).

◆ galutinis_

<u>float Studentas::galutinis_</u>	private
------------------------------------	---------

Galutinis balas.

Definition at line [16](#) of file [main_class.cpp](#).

◆ pavarde_

<u>std::string Studentas::pavarde_</u>	private
--	---------

Definition at line [13](#) of file [main_class.cpp](#).

◆ tarp_rez_

<u>std::vector< int ></u>	private
<u>Studentas::tarp_rez_</u>	

Tarpiniu rezultatu vektorius.

Definition at line [14](#) of file [main_class.cpp](#).

◆ vardas_

```
std::string Studentas::vardas_ private
```

Definition at line 12 of file [main_class.cpp](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- [main_class.cpp](#)
- [student.h](#)
- [Studentas](#)
- Generated by [doxygen](#) 1.16.1

Objektinis Programavimas v2.0 2.0

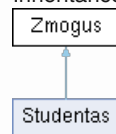
Studentu duomenų apdorojimo sistema su abstrakčia bazine klase

Zmogus Class Referenceabstract

Abstrakti klase, reprezentuojanti zmogu. [More...](#)

```
#include <zmogus.h>
```

Inheritance diagram for Zmogus:



Public Member Functions

	<u>Zmogus</u> () Numatytasis konstruktorius.
	<u>Zmogus</u> (std::string vardas, std::string pavarde) Parametrinis konstruktorius.
	<u>Zmogus</u> (const <u>Zmogus</u> &other) Kopijavimo konstruktorius.
	<u>Zmogus</u> (<u>Zmogus</u> &&other) noexcept Move konstruktorius.
virtual	<u>~Zmogus</u> ()=0 Grynas virtualus destruktoriaus.
<u>Zmogus</u> &	<u>operator=</u> (const <u>Zmogus</u> &other) Kopijavimo priskyrimo operatorius.
<u>Zmogus</u> &	<u>operator=</u> (<u>Zmogus</u> &&other) noexcept Move priskyrimo operatorius.
virtual std::string	<u>getVardas</u> () const =0 Grynas virtualus metodas vardui gauti.
virtual std::string	<u>getPavarde</u> () const =0 Grynas virtualus metodas pavardei gauti.
virtual std::ostream &	<u>print</u> (std::ostream &os) const =0 Grynas virtualus metodas išvesčiai i srauta.
virtual std::istream &	<u>read</u> (std::istream &is)=0 Grynas virtualus metodas įvesčiai is srauto.

Protected Attributes

std::string	<u>vardas</u> Zmogaus vardas.
std::string	<u>pavarde</u> Zmogaus pavarde.

Detailed Description

Abstrakti klase, reprezentuojanti zmogu.

Klase turi grynuosius virtualius metodus, todėl negalima sukurti Zmogus tipo objekto. Tik išvestines klases gali buti instancijuojamos.

Note

Šis kodas NEKOMPILIUOSI: `Zmogus z("Vardas", "Pavarde");`

Definition at line [25](#) of file [zmogus.h](#).

Constructor & Destructor Documentation

◆ Zmogus() [1/4]

<code>Zmogus::Zmogus ()</code>	inline
-----------------------------------	--------

Numatytasis konstruktorius.

Sukuria zmogu su tusciais vardu ir pavarde.

Definition at line [36](#) of file [zmogus.h](#).

36: `vardas_("")`, `pavarde_("")` {}

[Zmogus::vardas](#)

std::string vardas_

Zmogaus vardas.

Definition [zmogus.h:27](#)

[Zmogus::pavarde](#)

std::string pavarde_

Zmogaus pavarde.

Definition [zmogus.h:28](#)

◆ Zmogus() [2/4]

<code>Zmogus::Zmogus (std::string vardas,</code>	inline
<code>std::string pavarde)</code>	

Parametrinis konstruktorius.

Parameters

<code>vardas</code>	Zmogaus vardas
---------------------	----------------

<code>pavarde</code>	Zmogaus pavarde
----------------------	-----------------

Definition at line [43](#) of file [zmogus.h](#).

44 : `vardas_(std::move(vardas))`, `pavarde_(std::move(pavarde))` {}

◆ Zmogus() [3/4]

	const	
Zmogus::Zmogus	(<u>Zmogus</u> <i>other</i>)	inline
	&	

Kopijavimo konstruktorius.

Parameters

other	Kopijuojamas <u>Zmogus</u> objektas
-------	-------------------------------------

Definition at line [50](#) of file [zmogus.h](#).

51 : vardas_(other.vardas_), pavarde_(other.pavarde_) {}

◆ Zmogus() [4/4]

Zmogus::Zmogus	(<u>Zmogus</u> <i>other</i>)	inlinenoexcept
	&&	

Move konstruktorius.

Parameters

other	Perkeliamas <u>Zmogus</u> objektas
-------	------------------------------------

Definition at line [57](#) of file [zmogus.h](#).

58 : vardas_(std::move(other.vardas_)), pavarde_(std::move(other.pavarde_)) {}

◆ ~Zmogus()

Zmogus::~Zmogus	()	inlinepure virtual
-----------------	-----	--------------------

Grynas virtualus destruktorius.

Dar klase abstrakcia. Privalo buti implementuotas išvestinese klasese.

Definition at line [121](#) of file [zmogus.h](#).

121 {}

Member Function Documentation

◆ getPavarde()

virtual std::string	()	const	pure virtual
<u>Zmogus::getPavarde</u>			

Grynas virtualus metodas pavardei gauti.

Returns

Zmogaus pavarde

Implemented in [Studentas](#), and [Studentas](#).

◆ getVardas()

virtual std::string	()	const	pure virtual
<u>Zmogus::getVardas</u>			

Grynas virtualus metodas vardui gauti.

Returns

Zmogaus vardas

Implemented in [Studentas](#), and [Studentas](#).

◆ operator=() [1/2]

	const		
<u>Zmogus</u> &	(	<u>Zmogus</u> <i>other</i>	)
Zmogus::operator=	&		inline

Kopijavimo priskyrimo operatorius.

Parameters

<i>other</i>	Kopijuojamas <u>Zmogus</u> objektas
--------------	-------------------------------------

Returns

Nuoroda i save

Definition at line [72](#) of file [zmogus.h](#).

```
72 {
73 if (this != &other) {
74 vardas = other.vardas ;
75 pavarde = other.pavarde ;
76 }
77 return *this;
78 }
```

◆ operator=() [2/2]

```
Zmogus &  
Zmogus::operator= ( Zmogus other ) inline noexcept  
    &&
```

Move priskyrimo operatorius.

Parameters

other Perkeliamas Zmogus objektas

Returns

Nuoroda i save

Definition at line 85 of file zmogus.h.

```
85 {  
86 if (this != &other) {  
87 vardas = std::move(other.vardas);  
88 pavarde = std::move(other.pavarde);  
89 }  
90 return *this;  
91 }
```

◆ print()

```
virtual  
std::ostream ( std::ostream os ) const pure virtual  
&  
Zmogus::print
```

Grynas virtualus metodas išvesčiai i srauta.

Parameters

os Išvesties srautas

Returns

Nuoroda i išvesties srauta

Implemented in Studentas.

◆ read()

```
virtual  
std::istream & ( std::istream is ) pure virtual  
&  
Zmogus::read
```

Grynas virtualus metodas įvesčiai is srauto.

Parameters

is [įvesties srautas](#)

Returns

Nuoroda į įvesties srauta

Implemented in [Studentas](#).

Member Data Documentation

◆ **pavarde_**

std::string Zmogus::pavarde_ protected

Zmogaus pavarde.

Definition at line [28](#) of file [zmogus.h](#).

◆ **vardas_**

std::string Zmogus::vardas_ protected

Zmogaus vardas.

Definition at line [27](#) of file [zmogus.h](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [zmogus.h](#)
- [Zmogus](#)
- Generated by [doxygen](#) 1.16.1

Objektinis Programavimas v2.0 2.0

Studentu duomenų apdorojimo sistema su abstrakčia bazine klase

File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

[benchmark.cpp](#)

[benchmark.h](#)

[main.cpp](#)

[main_class.cpp](#)

[main_struct.cpp](#)

[student.h](#)

Studento klase, paveldinti is [Zmogus](#)

[student_struct.h](#)

[test_v1.5.cpp](#)

[zmogus.h](#)

Abstrakti bazine klase, apibudinanti
zmogu

• Generated by [doxygen](#) 1.16.1

Objektinis Programavimas v2.0 2.0

Studentu duomenų apdorojimo sistema su abstrakčia bazine klase

Here is a list of all class members with links to the classes they belong to:

- a -

- [addTarpRez\(\)](#) : [Studentas](#)

- b -

- [BenchmarkResult\(\)](#) : [BenchmarkResult](#)

- c -

- [clearTarpRez\(\)](#) : [Studentas](#)
- [containerType](#) : [BenchmarkResult](#), [ProcessingResult](#)
- [count](#) : [GenerationResult](#)

- d -

- [duration](#) : [GenerationResult](#)

- e -

- [egz_rez](#) : [Mokinys](#)
- [egz_rez_](#) : [Studentas](#)

- f -

- floatEquals() : [V15Test](#)

- g -

- galutinis : [Mokinys](#)
- galutinis_ : [Studentas](#)
- GenerationResult() : [GenerationResult](#)
- getEgzRez() : [Studentas](#)
- getGalutinis() : [Studentas](#)
- getPavarde() : [Studentas](#), [Zmogus](#)
- getTarpRez() : [Studentas](#)
- getVardas() : [Studentas](#), [Zmogus](#)

- m -

- Mokinys() : [Mokinys](#)

- o -

- operator<< : [Studentas](#)
- operator=() : [Studentas](#), [Zmogus](#)
- operator>> : [Studentas](#)

- p -

- passedTests : [V15Test](#)
- pavarde : [Mokinys](#)
- pavarde_ : [Studentas](#), [Zmogus](#)
- print() : [Studentas](#), [Zmogus](#)
- ProcessingResult() : [ProcessingResult](#)

- r -

- read() : [Studentas](#), [Zmogus](#)
- readDuration : [BenchmarkResult](#), [ProcessingResult](#)
- recordCount : [BenchmarkResult](#)
- reset() : [BenchmarkResult](#)
- runAllTests() : [V15Test](#)

- s -

- setEgzRez() : [Studentas](#)
- setGalutinis() : [Studentas](#)
- setPavarde() : [Studentas](#)
- setVardas() : [Studentas](#)
- sortDuration : [BenchmarkResult](#), [ProcessingResult](#)
- splitDuration : [BenchmarkResult](#), [ProcessingResult](#)
- strategy : [BenchmarkResult](#), [ProcessingResult](#)
- Studentas() : [Studentas](#)

- t -

- tarp_rez : [Mokinys](#)
- tarp_rez_ : [Studentas](#)
- testAbstractClass() : [V15Test](#)
- testCopyAssignment() : [V15Test](#)
- testCopyConstructor() : [V15Test](#)
- testDefaultConstructor() : [V15Test](#)
- testDestructor() : [V15Test](#)
- testFileIO() : [V15Test](#)
- testFullIntegration() : [V15Test](#)
- testInputStreamOperator() : [V15Test](#)
- testMoveAssignment() : [V15Test](#)
- testMoveConstructor() : [V15Test](#)
- testMultipleStudentsIO() : [V15Test](#)
- testOutputStreamOperator() : [V15Test](#)
- testParameterizedConstructor() : [V15Test](#)
- testPolymorphism() : [V15Test](#)
- testResult() : [V15Test](#)
- totalDuration : [BenchmarkResult](#), [ProcessingResult](#)
- totalTests : [V15Test](#)

- v -

- vardas : [Mokinys](#)
- vardas_ : [Studentas](#), [Zmogus](#)

- w -

- writeDuration : [BenchmarkResult](#), [ProcessingResult](#)

- z -

- Zmogus() : [Zmogus](#)

- ~ -

- ~Studentas() : [Studentas](#)
- ~Zmogus() : [Zmogus](#)

- Generated by [doxygen](#) 1.16.1

Objektinis Programavimas v2.0 2.0

Studentu duomenų apdorojimo sistema su abstrakčia bazine klase

Here is a list of all functions with links to the classes they belong to:

- a -

- addTarpRez() : [Studentas](#)

- b -

- `BenchmarkResult()` : [BenchmarkResult](#)

- c -

- `clearTarpRez()` : [Studentas](#)

- f -

- `floatEquals()` : [V15Test](#)

- g -

- `GenerationResult()` : [GenerationResult](#)
- `getEgzRez()` : [Studentas](#)
- `getGalutinis()` : [Studentas](#)
- `getPavarde()` : [Studentas](#), [Zmogus](#)
- `getTarpRez()` : [Studentas](#)
- `getVardas()` : [Studentas](#), [Zmogus](#)

- m -

- `Mokinys()` : [Mokinys](#)

- o -

- `operator=()` : [Studentas](#), [Zmogus](#)

- p -

- `print()` : [Studentas](#), [Zmogus](#)
- `ProcessingResult()` : [ProcessingResult](#)

- r -

- `read()` : [Studentas](#), [Zmogus](#)
- `reset()` : [BenchmarkResult](#)
- `runAllTests()` : [V15Test](#)

- s -

- `setEgzRez()` : [Studentas](#)
- `setGalutinis()` : [Studentas](#)
- `setPavarde()` : [Studentas](#)
- `setVardas()` : [Studentas](#)
- `Studentas()` : [Studentas](#)

- t -

- `testAbstractClass()` : [V15Test](#)
- `testCopyAssignment()` : [V15Test](#)
- `testCopyConstructor()` : [V15Test](#)
- `testDefaultConstructor()` : [V15Test](#)

- testDestructor() : [V15Test](#)
- testFileIO() : [V15Test](#)
- testFullIntegration() : [V15Test](#)
- testInputStreamOperator() : [V15Test](#)
- testMoveAssignment() : [V15Test](#)
- testMoveConstructor() : [V15Test](#)
- testMultipleStudentsIO() : [V15Test](#)
- testOutputStreamOperator() : [V15Test](#)
- testParameterizedConstructor() : [V15Test](#)
- testPolymorphism() : [V15Test](#)
- testResult() : [V15Test](#)

- Z -

- Zmogus() : [Zmogus](#)

- ~ -

- ~Studentas() : [Studentas](#)
- ~Zmogus() : [Zmogus](#)

- Generated by [doxygen](#) 1.16.1